

Ответов нет, но есть вопросы.

Töölaud / LOFY.03.079 / Eksam - 2021 - B

Parandab Karta

Küsimus 1
Pole valmis
Hindamata

Kirjuta siia oma täisnimi / Enter here your full name

Vastus:

Kontrolli

Teave

Arvutiriistvara eksam II

Küsimus 2
Pole valmis
Võimalik punktisumma: 1.00

Mis määrab ära, kas protsessor on 8, 16, 32, või 64-bitine?
What defines if CPU is 8, 16, 32 or 64 bits?

Valige üks või mitu:

- ☐ a. Protsessori andmesiini laius
CPUs data bus width
- ☐ b. Protsessori aadressiini laius
CPUs address bus width
- ☐ c. Protsessori vahemälu suurus
Size of the CPUs cache
- ☐ d. Protsessori sisemiste registrite suurus
Size of the CPUs internal registers
- ☐ e. Mitme biti kaupa töötleb protsessor sisemiselt andmeid
How many bits can CPU process at once

Kontrolli

Küsimus 3
Pole valmis
Võimalik punktisumma: 1.00

Millist tüüpi sisend-/väljundseadmega on tegemist?
What type I/O device is it?

Standard PS/2 Keyboard Properties

General Driver Details Events Resources

Standard PS/2 Keyboard

Resource settings:

Resource type	Setting
I/O Range	0060 - 0060
I/O Range	0064 - 0064
IRQ	0x00000001 (01)

Valige üks või mitu:

- ☐ Mälu vastendusega
Memory-Mapped I/O (MMIO)
- ☐ Port vastendusega
Port-Mapped I/O (PMIO)

Kontrolli

Küsimus 4

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Kirjuta lahti lühend ROM?
Open the abbreviation ROM?

Vastus:

Kontrolli

Küsimus 5

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Arvuta DDR4-2400 CL17 mälu ajalane latents nanosekundites, täpsusega üks koht peale koma. Lisa ka arvutuskäik.

Vastus:

Kontrolli

Küsimus 6

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Kumb mälu on väiksema ajalise latentsiga?

Which memory has shorter latency time?

Valige üks:

☐ DDR3-1600 CL11

☐ DDR4-2400 CL17

Kontrolli

Kas SSD mälu raku lugemistsükli arv on piiratud?

Valige üks:

☐ a. Jah

☐ b. Ei

Kontrolli

Küsimus 8

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Arvuti emaplaadi juhendis on kirjas:

In the motherboard guide there is written:

- M2_1 supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices
- M2_2 supports up to PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260/ 2280 storage devices

Kas antud emaplaadi külge saab ühendada SSD 500GB/mSATA/550MB/s?
Is it possible to connect the following SSD 500GB/mSATA/550MB/s?

Valige üks:

☐ Jah, mõlema pesa külge

Yes, to the both connectors

☐ Jah, ainult M2_1 pesa külge

Yes, only to the connector M2_1

☐ Jah, ainult M2_2 pesa külge

Yes, only to the connector M2_2

☐ Ei

No

Kontrolli

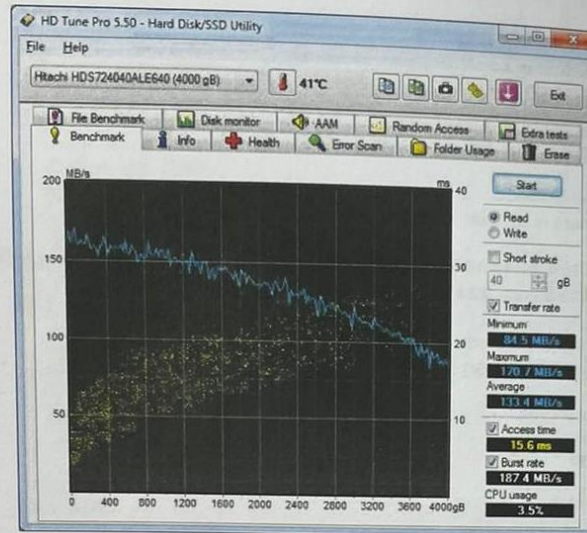
Küsimus 9

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Pildil on kõvaketta lugemistesti tulemus. Milline graafiku osa näitab kõvaketta välimiste andmeradade lugemiskiirust?

On the picture there is a result of the hard disk read test. Which part of the graph expresses the read speed of the hard disk outer tracks?



Valige üks:

- ☐ Pidev joon (sinine) graafiku vasemas servas / Solid curve (blue) on the left side of graph
- ☐ Pidev joon (sinine) graafiku paremas servas / Solid curve (blue) on the right side of graph
- ☐ Punktid (kollased) graafiku vasemas servas / Points (yellow) on the left side of graph
- ☐ Punktid (kollased) graafiku paremas servas / Points (yellow) on the right side of graph

Kontrolli

Küsimus 10
Pole valmis
Võimalik
punktisumma:
1.00

Millisel pildil on USB 2 Standard-B pistik?



Valige üks:

- ☐ Pildil a
- ☐ Pildil b

- ☐ Pildil c
- ☐ Pildil d
- ☐ Pildil e
- ☐ Pildil f
- ☐ Pildil g
- ☐ Pildil h
- ☐ Pildil i
- ☐ Pildil j
- ☐ Pildil k
- ☐ Pildil l
- ☐ Pildil m
- ☐ Pildil n

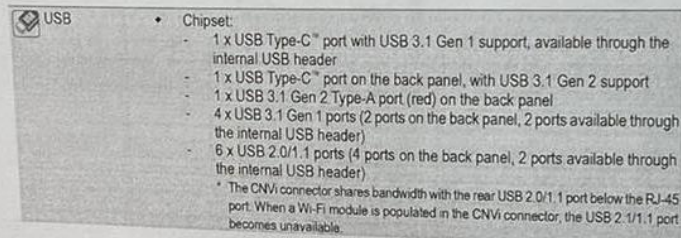
Kontrolli

Küsimus **11**

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Pildil on väljavõtte emaplaadi juhendist:



Mitmes emaplaadi pordis töötavad USB 2 HighSpeed seadmed oma maksimaalse võimekusega?

Valige üks:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13

Kontrolli

Teave

Arvutiarhitektuuri eksam II

Küsimus **12**

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Kirjuta kahendkoodis esitatud arv 1011 1100 0011 , 0100 heksakoodis

Vastus:

Kontrolli

Küsimus 13

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Joonisel kujutatud nihkeregistri sisenditesse antakse alljärgnevad signaalid.

$a_0 = 11001111$

$a_1 = 11111111$

$a_2 = 11001111$

$a_3 = 11110000$

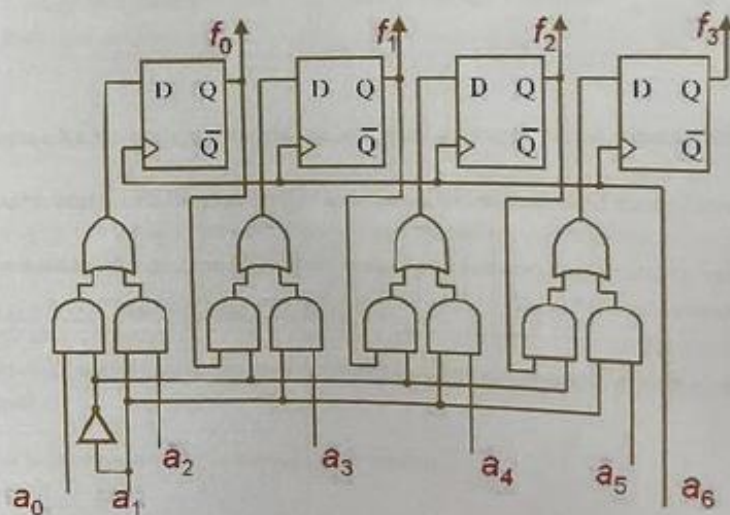
$a_4 = 00001111$

$a_5 = 11111111$

$a_6 = 01010101$

Milline on signaal nihkeregistri väljundites f_0, f_1, f_2, f_3 kujutatud tsükli lõpuks?

Vastuseks kirjuta neli numbrit ülaltoodud järjestuses.



Vastus:

Kontrolli

Küsimus 14

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

RISC-protssessoris lastakse käima järgmine ASM-programm

1000 Load R1,LOC1

1004 Add R1,R1,R2

1008 Store R1,LOC1

1012 Subtract R5,R2,#10

Milline on selle programmi käivitamise järel registri R1 sisu, kui algselt oli registreite sisu alljärgnev:

R1 = 1401

R2 = 1813

R3 = 1083

R4 = 1417

R5 = 1809

ja mäluosas LOC1 oli algselt arv 1248.

Märkus: sihtkoha aadress käskudes võta vastavalt kursuse põhiõpiku viimases väljalaskes (2012. aasta trükk) ja samuti ka kursuse selle aasta auditoorsetes loengutes räägitule: sihtkoht on enamasti esimene argument ja Store käsud, kus sihtkoht on viimane argument.

Vastus:

Kontrolli

Küsimus 15

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

Stack pointer viitab mäluosas 1920. Programm lisab pinusse alamprogrammi jaoks 4 parameetrit, kutsub välja alamprogrammi.

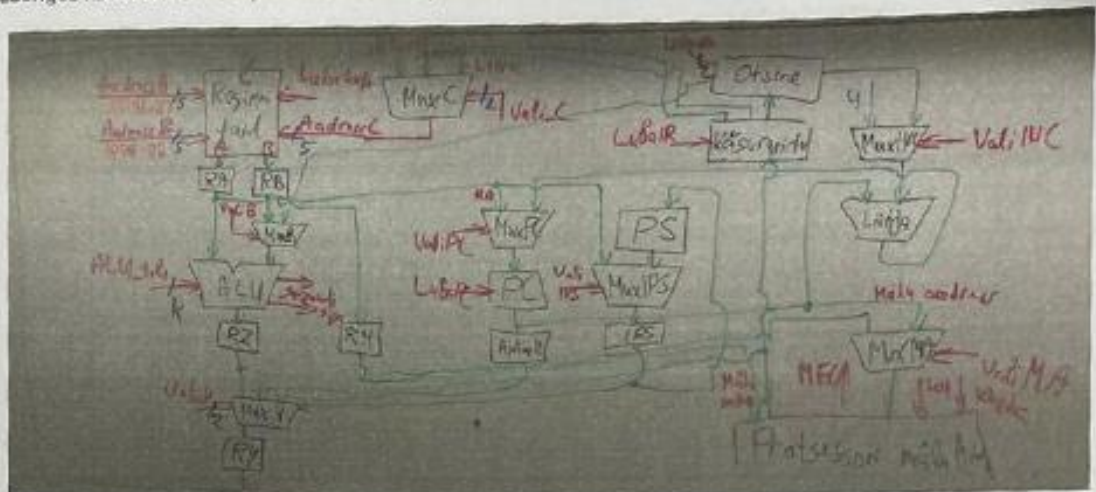
Alamprogramm salvestab pinus tagasipöördumise aadressi, Frame pointeri sisu, 2 lokaalmuutujat ja 3 registri sisu.

Milline on Stack pointeri väärtus peale nimetat operatsioonide sooritamist, kui sõna pikkuseks on 64 bitti ja tegemist on bait-adresseeritava mäluaga?

Vastus:

Kontrolli

Loengus käsitlesime RISC-protsessorit, mille põhimõtteskeem on kujutatud järgmisel joonisel.



Selle RISC-protsessori kaudu on 32-bitised, käsud täidetakse mäluviivituste puudumisel viie takti jooksul.

Registritöe adresseerimiseks saame käsus kasutada viit bitti (iga adresseeritava registri kohta).

Multiplekserite juhtsignaalid, joonisel punase värviga, aktiveerivad sisendeid selliselt, et

- juhtsignaal 0 valib kõige vasakpoolsema sisendi,
- juhtsignaal 1 valib multiplexeril vasakult teise sisendi,
- juhtsignaal 2 valib multiplexeril vasakult kolmanda sisendi,
- jne

Күбүтүзү **16**

Pole voltage

Võimalik
punktisumma:
1.00

Testi alguses toodud joonisel (loengu lõpu pilt audika tahvlil) kujutatud RISC protsessoril tehakse järgmine masinkoodi tehe

00001 00011 01111 000000000000000011

Mis on puhverregistri RB sisu selle käsu täitmise teise sammu (dekodeerimine ja registrifaili lugemine) lõpuks?

Protsesson registre sinine sisu oli järgmine:

$$R0 = 0$$

R1 = 3258

R2 = 1755

R3 = 76.52

R4 = 8561

RE = 8565

548

R15-1211

100

R31-6146

Vastus:

Kontrolle

Küsimus 17

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1,00

Testi alguses toodud joonisel (loengu lõpu pilt audika tahvlist) kujutatud RISC protsessori tehakse järgmine masinkoodi tehe

00001 00010 11111 00000000000000011

Juhtsignaalid:

- ValiB=0
- ALU_teho = 00000000000000011
(See on kahe registri sisu liitmise ja tulemuse koimandasse registrisse kirjutamise tehe)
- Vali_Y=00
- Vali_C=01

Mis on registri R15 sisu selle käsu täitmise järel?

Protsessori registrite senine sisu oli järgmine:

R0 = 0

R1 = 2354

R2 = 8664

R3 = 7229

R4 = 2187

R5 = 6097

...

R15=5475

...

R31=8117

Vastus:

Kontrolli

Küsimus 18

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1,00

RISC arvuti töötab kasutades protsessori viieastmelist toru.

Toru astmed:

1. Käsu lugemine.
2. Käsu dekodeerimine.
3. Arvutustehted aritmeetika-loogika seadmes.
4. Mäluga suhtlus.
5. Tulemuse salvestamine registrisse.

Selles arvutis tehakse kaks tehet:

Add R1,R0,#7565

Add R15,R3,R1

Milline on registri R15 väärtus peale nende kahe tehte sooritamist, kui need tehted tehakse viieastmelises torus teineteise järel vastavalt taktide 1-5 ja taktide 2-6 jooksul, seajuuris kasutatakse argumentide edastamise tehnikat andmete vajadusel toomiseks aritmeetika-loogika seadme väljundist aritmeetika-loogika seadme sisendisse.

Registrite senine sisu on järgmine:

R0 = 0

R1 = 6097

R2 = 8874

R3 = 7580

...

R15 = 10

Vastus:

USASCII code chart

					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1	
					0	1	2	3	4	5	6	7	
b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	Column								
b ₂	b ₁	b ₀	Row										
0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
0	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
0	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
0	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
0	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
0	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
0	1	1	0	0	12	FF	FS	.	<	L	\	l	
0	1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
0	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
0	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

ASCII chart from an earlier-than 1972 printer manual (b1 is the least significant bit.)

Küsimus 19

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
100

Arvuti klaviatuuri-liidese registreite sisu on kirjeldatud järgmises tabelis:

Reg / Register	7	6	5	4	3	2	1	0
KBD_DATA	0	0	1	1	0	1	0	0
KBD_STATUS	0	0	0	0	0	0	1	1
KBD_CONT	0	0	0	0	0	0	1	0

Mis täht, sümbol või number klaviatuurilt sisestati?

Vastus:

Kontrolli

Küsimus 20

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
100

Mälust lugemisel leiti 331 korral andmed vahemälust, 41 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Põhimälust andmete lugemiseks kulus aega 2197ns, vahemälust andmete lugemiseks 14ns.
Arvuta efektiivne pöördumisaeg *Effective access time* nanosekundites ühe nanosekundi täpsusega.

Vastus:

Kontrolli

Küsimus **21**

Pole valmis

Võimalik
punktisumma:
1.00

RISC arvuti takstagedus on 9.98GHz. Selles arvutis kasutatakse viieastmelist toru.

Arvutis käivitatava programmi dünaamilises käskude voos on 20% hargnemiskäsud.

Oletame, et andmete puudumise tõttu torus seisakuid ei teki.

Kasutatakse staatilist hargnemise tulemuse ennustamist eeldusega: "Hargnemist ei toimu".

Hargnemise tegeliku toimumise/mittetoimumise otsus ja hargnemise aadress selgub teise, ehk siis dekodeerimise sammu lõpuks.

Arvuta keskmine käsu täitmise aeg selles arvutis, kui tegelikus käskude voos 55% juhtudel hargnemine toimub.

Vastus esita nanosekundites, kahe komakoha täpsusega.

Vastus:

Kontrolli